



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

TALLER SOBRE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS

PROYECTO ECOTURÍSTICO SERENO DE LA MONTAÑA
ESPAILLAT, REPÚBLICA DOMINICANA



Junio 2012

Esta publicación fue realizada para la revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Fue preparado en cooperación con el personal técnico del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos y socios locales e internacionales.

Cita Bibliográfica

Juan Pablo Domínguez y Jerry Bauer 2012. Taller Sobre Diseño, Construcción y Mantenimiento de Senderos Proyecto Ecoturístico Sereno de la Montaña, Espaillat República Dominicana. Reporte Preparado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en soporte al Consorcio Dominicano de Competitividad Turística, Inc. (CDCT).

Créditos

Diseño gráfico y diagramación: Liliana Peralta

Fotografía: Juan Pablo Domínguez y Jerry Bauer

REPORTE TÉCNICO

TALLER SOBRE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS

PROYECTO ECOTURÍSTICO SERENO DE LA MONTAÑA ESPAILLAT, REPÚBLICA DOMINICANA

Por

Juan Pablo Domínguez Miranda
Especialista en Manejo de Áreas Naturales y Ecoturismo
Consultor US Forest Service, International Institute of Tropical Forestry

Jerry Bauer
Director de Cooperación Internacional
US Forest Service, International Institute of Tropical Forestry

En colaboración con
Consortio Dominicano De Competitividad Turística, Inc. - CDCT
Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, Inc. - ADEPE

Junio 2012



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



CONSORCIO
DOMINICANO DE
COMPETITIVIDAD
TURISTICA



La producción de este material fue realizado gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e implementado por el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos bajo convenio PAPA No. AEG-T-00-07-00003-00 TASK #7 en colaboración con socios locales e internacionales.

DISCLAIMER

Las opiniones expresadas pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista ni las opiniones del Gobierno de los Estados Unidos de América.

TABLA DE CONTENIDO

1.0 INTRODUCCIÓN	1
2.0 OBJETIVOS	2
2.1 Objetivos Generales	2
2.2 Objetivos Específicos	2
3.0 DESCRIPCIÓN	2
4.0 RESULTADOS	3
5.0 EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES	4
5.1 Evaluación General	4
5.2 Comentarios de los participantes	5
6.0 RECOMENDACIONES	5
APENDICES	6
Apéndice A. Directorio de Participantes	7
Apéndice B. Instructores	8
Apéndice C. Agenda del Taller	10
Apéndice D. Formato de Certificados	11
Apéndice E. Formato de Evaluaciones	12
Apéndice F. Fotografías del Taller	13

I.0 INTRODUCCIÓN

Los senderos constituyen la más básica infraestructura para el uso público de los espacios naturales y, a la vez, quizá la más importante, dado que abren las puertas al contacto de los visitantes con los recursos naturales, la biodiversidad y los procesos ecológicos propios de un área particular.

Los senderos que se construyen dentro de espacios naturales tienen dos objetivos generales básicos: (i) permitir el acceso de los usuarios a un área determinada y sus recursos, de manera relativamente segura (los riesgos a que los usuarios de espacios naturales están expuestos, como caídas y otras lesiones o encuentros con plantas y animales peligrosos, no pueden evitarse por completo, pero sí disminuirse significativamente); y (ii) disminuir los impactos negativos de la visitación sobre el ambiente natural, en tanto que concentran estos impactos en un área reducida y ofrecen a los administradores mejores oportunidades para su control. En un sentido más personal, los senderos nos ofrecen oportunidades para conocer y aprender sobre los recursos, biodiversidad y procesos naturales de un área, disfrutar de soledad, sonidos naturales, clima y aire frescos, bellezas escénicas y específicas, meditación e introspección, sano esparcimiento, ejercicio al aire libre, etc.

A pesar que algunas de las grandes culturas históricas latinoamericanas son ampliamente reconocidas como maestros constructores de senderos (como los Incas, los Mayas y los Aztecas), el arte de esta práctica se perdió con el tiempo. En Latinoamérica hoy día, y desde los últimos siglos, poca importancia se da a la planificación, diseño y construcción de senderos, utilizando comunmente la forma más rápida, corta y directa para llegar de un lugar a otro (que suele ser la menos adecuada), en vez de la forma que mejor se adapte a las condiciones biofísicas del terreno, necesidades y expectativas de los usuarios. Esto resulta en senderos con fuertes pendientes, gran erosión e impactos ambientales negativos, que en lugar de ofrecer satisfacción son un riesgo para quienes los caminan.

Un nuevo movimiento de senderistas internacionales trabaja por rescatar las experiencias exitosas existentes en Norte América y Europa, combinarlas con los conocimientos ancestrales latinoamericanos y promover la construcción de senderos amigables con los usuarios y el ambiente. El taller de senderos en Sereno de la Montaña, Espailat, es el tercero de su tipo en la República Dominicana y forma parte de una serie de talleres desarrollados en otros países latinoamericanos (como México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Brasil), destinados a crear capacidades locales y construir mejores senderos.



2.0 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Crear capacidades locales para el diseño, construcción y mantenimiento de senderos en espacios naturales, que cumplan con las normas internacionales en este tema, promuevan la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente en general.

2.2 Objetivos Específicos

- Asimilar y aplicar de manera práctica los conceptos asociados a la temática
- Enseñar el uso correcto y seguro de las herramientas y equipos más comúnmente utilizados en la construcción de senderos
- Mostrar de manera práctica las ventajas de un sendero bien construido
- Construir un tramo demostrativo de sendero.

3.0 DESCRIPCIÓN

Un total de 12 representantes del Proyecto Ecoturístico Sereno de la Montaña (directorio de participantes en apéndice A) se reunieron durante cinco días en las instalaciones del referido proyecto, ubicado en el Caserío Los Bueyes, Paraje de Palma Herrada, Municipio de Villa Trina, Provincia de Espaillat, para aprender y practicar técnicas de diseño, construcción y mantenimiento de senderos en espacios naturales, a través de un taller organizado en conjunto por: la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat (ADEPE), el Consorcio Dominicano de Competitividad Turística (CDCT) y el Instituto de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos (IITF/USFS), con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El taller fue impartido por el especialista en Áreas Naturales y Turismo Sostenible Juan Pablo Domínguez, con el apollo de dos senderistas formados durante un taller similar impartido en el Salto de Aguas Blancas, Constanza, durante enero 2011, Bienvenido Ramírez y José Luis Castillo (resúmenes en apéndice B). Este fue el tercer curso que hemos impartido con los Clúster Turísticos.

Durante el taller los participantes fueron capacitados sobre temas como planificación básica del uso público en espacios naturales (diagnóstico de sitios y zonificación ROVAP), uso seguro de herramientas, uso de brújula y clinómetro, conceptos teórico-prácticos del diseño y construcción de senderos, técnicas prácticas de construcción de senderos en espacios naturales (agenda del taller en apéndice C). Se diseñó un sendero de 990 m de longitud, que permitirá un recorrido interpretativo de los visitantes por el bosque en recuperación, el riachuelo y la parcela agrícola demostrativa al interior de la propiedad del proyecto; de este sendero se logró construir un tramo de 270 m.

4.0 RESULTADOS

Entre los resultados más destacados del taller impartido se cuentan:

- 12 participantes locales capacitados sobre temas como planificación básica del uso público en espacios naturales (diagnóstico de sitios y zonificación ROVAP), uso seguro de herramientas de construcción, uso de brújula y clinómetro, conceptos teórico-prácticos del diseño y construcción de senderos, y técnicas prácticas de construcción de senderos en espacios naturales (ejemplo de certificado otorgado en apéndice D).
- Nuevo sendero diseñado que permitirá acceso seguro de los visitantes a los recursos que ofrece el área del proyecto Sereno de la Montaña.
- 270 metros de sendero construidos.
- Incremento de la seguridad de los usuarios, ya que el nuevo sendero ofrece una pendiente moderada y superficie uniforme que reducen los riesgos de torceduras, golpes y caídas.
- Reducción de los impactos negativos al medio ambiente y la biodiversidad, ya que al contar con un sendero adecuado los impactos se limitan a la superficie del sendero y su área inmediata.
- Diversificación de la oferta ecoturística del área, y por tanto incremento de su capacidad para producir ingresos que ayuden a la conservación del sitio y generen beneficios para los actores locales.



5.0 EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

5.1 Evaluación General

El siguiente cuadro resume las calificaciones otorgadas por los participantes a los diferentes aspectos del curso mediante la evaluación completada al final del taller (formato de evaluación en apéndice E). En términos generales la evaluación fue positiva, particularmente en lo referente a los aspectos técnicos y la recomendación de que otras personas tomen este curso. Los aspectos logísticos por otra parte, aunque calificados como muy buenos por la tercera parte de los participantes, pueden ser mejorados, especialmente en cuanto a las herramientas disponibles para la práctica. La integración y puntualidad del grupo siempre resultan ser un reto.

Cuadro 1. Resumen de las evaluaciones completadas por los participantes al final del taller.

ASPECTOS CALIFICADOS	Muy Bueno		Bueno		Regular		Malo		Total
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	Resp
ASPECTOS TÉCNICOS									
1. Conocimiento de los instructores sobre el tema:	9	75%	3	25%		0%		0%	12
2. Capacidad de los instructores para transmitir conocimientos:	9	75%	3	25%		0%		0%	12
3. Puntualidad de los instructores:	6	50%	5	42%	1	8%		0%	12
4. ¿Adquirió usted nuevos conocimientos teóricos?	8	67%	4	33%		0%		0%	12
5. ¿Adquirió usted nuevos conocimientos prácticos?	8	67%	4	33%		0%		0%	12
6. ¿Le sirve lo aprendido para aplicar en otros casos?	9	75%	3	25%		0%		0%	12
7. ¿Le fue útil el material de apoyo proporcionado?	7	58%	4	33%	1	8%		0%	12
8. ¿Cómo calificaría los resultados alcanzados?	9	75%	3	25%		0%		0%	12
9. ¿Eran los equipos suficientes y adecuados?	4	33%	8	67%		0%		0%	12
10. ¿Recomendaría este taller?	11	92%	1	8%		0%		0%	12
PROMEDIO	8.0	67%	3.8	32%	0.2	2%	0.0	0%	12
ASPECTOS LOGÍSTICOS									
11. ¿Era el alojamiento cómodo y aseado?	7	58%	4	33%	1	8%		0%	12
12. ¿Fue la alimentación suficiente y de aceptable calidad?	9	75%	3	25%		0%		0%	12
13. ¿Era el transporte seguro, cómodo y a tiempo?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14. ¿Eran las herramientas suficientes y adecuadas?	3	25%	7	58%	2	17%		0%	12
PROMEDIO	6.3	53%	5.0	42%	0.7	6%	0.0	0%	12
ASPECTOS INHERENTES AL GRUPO									
15. Puntualidad del grupo:	3	25%	7	58%	2	17%		0%	12
16. Interés del grupo:	5	42%	7	58%		0%		0%	12
17. Participación del grupo:	9	75%	3	25%		0%		0%	12
PROMEDIO	8.0	67%	3.8	32%	0.2	2%	0.0	0%	12

5.2 Comentarios de los participantes

- Esperamos llevar a la práctica lo aprendido para seguir desarrollando nuestro conocimiento y enseñar a los demás.
- Muy interesante! Muy útil para tantos proyectos con senderos y para arreglar callejones y caminos vecinales de la comunidad. Las técnicas quedan aunque los suelos cambian! Gracias por todo.
- Para mí este fue el mejor curso que he tomado. Aprendí muchas cosas nuevas.
- De mi parte, me gustó mucho porque los instructores aplicaron sus conocimientos y por eso aprendí mucho más de lo poco que sabía.
- Me gustó, todo fue excelente. Me hubiese gustado por más tiempo para compartir más y haber terminado por completo. Me van a hacer mucha falta. Muchas gracias por aprender mucho de ustedes.

6.0 RECOMENDACIONES

- Continuar la construcción del sendero diseñado, utilizando las técnicas aprendidas.
- Crear entre las personas capacitadas un grupo de senderistas, que se encargue de continuar la construcción y dar mantenimiento al sendero, así como diseñar, construir y mantener otros senderos que se planifique construir.
- Ofrecer un taller complementario sobre manejo ambiental del sitio, que profundice en temas como amenazas a la biodiversidad, zonificación, Límites Aceptables de Cambio, monitoreo y mitigación de impactos, etc.
- Ofrecer un taller práctico sobre diseño, construcción y mantenimiento de otras infraestructuras de uso turístico, como servicios sanitarios, sitios de acampar, puentes, rótulo, etc.
- Fomentar el intercambio de experiencias entre las personas capacitadas en Sereno de la Montaña con otros grupos trabajando con senderos, por ejemplo en Puerto Plata, Constanza y Jarabacoa.

FOTOGRAFÍAS

El apéndice F contiene fotografías del trabajo de campo durante el taller.

APÉNDICES

APÉNDICE A

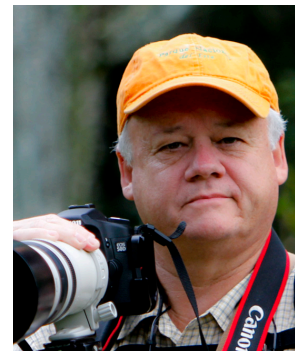
DIRECTORIO DE PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	INSTITUCIÓN/COMUNIDAD	SEXO	
			F	M
01	Juan Rosario	Salcedo		x
02	Adonny Osiris	Salcedo		x
03	Marcos Marte	Salcedo		x
04	Reivi Alfonso Collado	Los Bueyes		x
05	Fernado Santigua	Los Bueyes		x
06	Marie-Claude Boudreau	Los Bueyes	x	
07	Jabier Bencosme	Los Bueyes		x
08	Luis Gerardo Grullón	Los Bueyes		x
09	Anyelina María Santiago	Los Bueyes	x	
10	Leonardo Santiago	Los Bueyes		x
11	Marino Sánchez	Rancho de los Plátanos		x
12	Francis Santana	CDCT	x	



Juan Pablo Domínguez Miranda es un Especialista Ambiental Salvadoreño con dieciséis años de experiencia, principalmente en el trabajo con áreas naturales, turismo y desarrollo sostenible en El Salvador, otros países de Mesoamérica y El Caribe. En diferentes momentos, entre 1995 y 2006, Domínguez personalmente administró y ayudó a consolidar cuatro de las Áreas Naturales más importantes de El Salvador (los parques nacionales Montecristo, El Imposible, Los Volcanes y el Sitio Ramsar Refugio de Vida Silvestre El Jocotal). Desde 2006 Domínguez se ha desempeñado como consultor para instituciones como USAID, USFS, DAI, BID, TNC, entre otras; ayudando al establecimiento de nuevas áreas naturales, desarrollando planes de manejo, uso público e infraestructura adaptada a espacios naturales, así como capacitaciones sobre estos temas, en El Salvador, Nicaragua, México y República Dominicana. Otras experiencias relevantes incluyen estudios y publicaciones sobre ornitología y ofidiología, además de sus afiliaciones como miembro fundador de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (SMBC) y Presidente por cinco años de la Alianza Mesoamericana de Ecoturismo (AME) desde 2004 hasta 2009.

Jerry Bauer es el líder del equipo del Servicio Forestal de los Estados Unidos trabajando para el programa de la Alianza Dominicana de Turismo Sostenible (DSTA) para apoyar las actividades de desarrollo turístico en la República Dominicana. Actualmente es el Director de Programas Internacionales de Instituto de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS/IITF) con su sede en Puerto Rico. Bauer tiene más de 30 años trabajando en la región del Caribe y América Latina en programas de conservación y ecoturismo. El ha trabajado con las Misiones de USAID como Asesor Técnico de Programas Forestales o Ambientales en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Jamaica y la República Dominicana.



Bienvenido Ramírez es un guía naturalista y senderista, miembro de la comunidad de El Convento en el Municipio de Constanza, que fue capacitado a través del apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Bienvenido participó y completó de manera sobresaliente el curso sobre senderos impartido por el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical (IITF/USFS), organizado por Solimar con el apoyo de la USAID, en el Salto de Aguas Blancas, Parque Nacional del Valle, durante enero de 2011. Dadas sus aptitudes y dedicación, Bienvenido ahora se desempeña como instructor asistente en los cursos sobre senderos que se desarrollan en otras localidades, además de ser guía en Aguas Blancas y dedicarse a labores agrícolas en la localidad de El Convento.

José Luis Castillo es Gerente del Proyecto Ecoturístico de la Comunidad de El Convento en el Municipio de Constanza, y fue capacitado como guía naturalista y senderista a través del apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). José Luis participó y completó de manera sobresaliente el curso sobre senderos impartido por el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical (IITF/USFS), organizado por Solimar con el apoyo de la USAID, en el Salto de Aguas Blancas, Parque Nacional del Valle, durante enero de 2011. Dadas sus aptitudes y dedicación, José Luis ahora se desempeña como instructor asistente en los cursos sobre senderos que se desarrollan en otras localidades.



AGENDA DEL TALLER
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS EN ESPACIOS NATURALES
SERENO DE LA MONTAÑA, MOCA
Del 14 al 18 de Junio 2012

JUEVES 14 DE JUNIO

09:00 – 09:30 a.m.	Presentación de los instructores y participantes
09:30 – 09:45 a.m.	Objetivos del taller
09:45 – 10:30 a.m.	Introducción al tema y conceptos básicos a utilizar en el trabajo con senderos
10:30 – 10:45 a.m.	Seguridad en el trabajo con senderos
10:45 – 11:00 a.m.	RECESO
11:00 – 12:30 p.m.	Aprendiendo a usar la brújula, el clinómetro y el GPS
12:30 – 01:30 p.m.	ALMUERZO
01:30 – 04:30 p.m.	Práctica de mapeo
04:30 – 05:30 p.m.	Recorrido para comparar ventajas y desventajas de senderos existentes en el área inmediata
05:30 – 05:45 p.m.	RECESO
05:45 – 06:30 p.m.	Elementos a considerar durante las fases de planificación, diseño, construcción y funcionamiento de nuestros senderos (en campo)
06:30 – 07:30 p.m.	CENA
07:30 p.m. –	Trabajo en grupos: elaboración del mapa del sendero con la información recopilada en campo

VIERNES 15 DE JUNIO

06:00 – 07:00 a.m.	DESAYUNO
07:00 – 12:00 a.m.	Práctica sobre análisis de sitio
12:00 – 01:00 p.m.	ALMUERZO
01:00 – 04:00 p.m.	Práctica propuestas de diseño del sendero
04:00 – 04:30 p.m.	RECESO
04:30 – 07:00 p.m.	Unificación de la información sobre análisis del sitio
07:00 – 08:00 p.m.	CENA

SÁBADO 16 DE JUNIO

06:00 – 07:00 a.m.	DESAYUNO
07:00 – 12:00 a.m.	Práctica sobre construcción del sendero
12:00 – 01:00 p.m.	ALMUERZO
01:00 – 05:00 p.m.	Continúa la práctica sobre construcción del sendero
05:00 – 05:30 p.m.	RECESO
05:30 – 07:00 p.m.	Repaso teórico de lo visto en campo (en hotel)
07:00 – 08:00 p.m.	CENA

DOMINGO 17 DE JUNIO

06:00 – 07:00 a.m.	DESAYUNO
07:00 – 12:00 a.m.	Práctica sobre construcción del sendero
12:00 – 01:00 p.m.	ALMUERZO
01:00 – 03:00 p.m.	Continúa la práctica sobre construcción del sendero
03:00 – 04:00 p.m.	Práctica de mapeo del sendero construido
04:00 – 04:30 p.m.	RECESO
04:30 – 06:30 p.m.	Elaboración de mapa
06:30 – 07:30 p.m.	CENA

LUNES 18 DE JUNIO

06:00 – 07:00 a.m.	DESAYUNO
07:00 – 11:00 a.m.	Zonificación de espacios naturales (metodología ROVAP)
11:00 – 12:00 a.m.	Conclusiones y cierre del taller
12:00 – 01:00 p.m.	ALMUERZO
01:00 p.m.	Salida de los participantes



Certificado de participación a:

Julio Cesar de los Santos Bueno (ejemplo)

Por haber completado satisfactoriamente el taller sobre:
“Diseño, Construcción y Mantenimiento de Senderos”

Impartido en Los Bueyes, Provincia Espaillat, República Dominicana, del 14-18 de junio de 2012.

Lisette Gil
Directora Ejecutiva del CDCT

Jerry Bauer
US Forest Service / IITF

Juan Pablo Domínguez
US Forest Service / IITF

Con el apoyo de:



EVALUACIÓN GENERAL DEL TALLER
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SENDEROS EN ESPACIOS NATURALES
SERENO DE LA MONTAÑA, MOCA
Del 14 al 18 de Junio 2012

	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO
• Conocimiento de los instructores sobre el tema:	☆	☺	☹	☹
• Capacidad de los instructores para transmitir conocimientos:	☆	☺	☹	☹
• Puntualidad de los instructores:	☆	☺	☹	☹
• ¿Adquirió usted nuevos conocimientos teóricos?	☆	☺	☹	☹
• ¿Adquirió usted nuevos conocimientos prácticos?	☆	☺	☹	☹
• ¿Le sirve lo aprendido para aplicar en otros casos?	☆	☺	☹	☹
• ¿Le fue útil el material de apoyo proporcionado?	☆	☺	☹	☹
• ¿Cómo calificaría los resultados alcanzados?	☆	☺	☹	☹
• ¿Eran las herramientas suficientes y adecuadas?	☆	☺	☹	☹
• ¿Eran los equipos suficientes y adecuados?	☆	☺	☹	☹
• ¿Era el alojamiento cómodo y aseado?	☆	☺	☹	☹
• ¿Fue la alimentación suficiente y de aceptable calidad?	☆	☺	☹	☹
• ¿Era el transporte seguro, cómodo y a tiempo?	☆	☺	☹	☹
• Puntualidad del grupo:	☆	☺	☹	☹
• Interés del grupo:	☆	☺	☹	☹
• Participación del grupo:	☆	☺	☹	☹
• ¿Recomendaría este taller?	☆	☺	☹	☹

Comentarios:





